

Passeport Dentaire On-Chain

1 / 4 — DÉCISION DE CADRAGE

Ce que le terrain révèle vraiment

⚠️ LA PROBLÉMATIQUE TERRAIN

- Un passeport papier fragile pour chaque prothèse : perdable, falsifiable, non interopérable entre labo et cabinet.
- Rappel de lot défectueux géré par téléphone / message, sans preuve d'exécution ni délai garanti — un vrai lot peut mettre des mois, voire des années, à être détecté.
- Fabrication délocalisée (Turquie, Asie) fréquente pour réduire les coûts, sans transparence systématique vers le patient.
- Le cadre réglementaire standard (UDI) exclut explicitement les dispositifs sur mesure — un vide que personne ne comble aujourd'hui.



🛡️ CE QUE ÇA COÛTE AU CABINET

- Responsabilité du praticien engagée en cas de contrôle ARS/Ordre sans documentation solide (obligation légale de conformité, lot, UDI).
- Aucune preuve opposable en cas de litige patient sur une prothèse défectueuse ou mal fabriquée.
- Marché concurrentiel dense entre labos, sans tiers de confiance neutre pour objectiver la qualité et la provenance réelle.
- Un patient de plus en plus attentif à la provenance des soins, sans moyen simple de vérifier ce qu'on lui pose en bouche.

Terrain · Réglementaire · Concurrentiel · Confiance patient

La solution proposée

2 / 4 — DÉCISION DE CADRAGE

Un passeport unique, un registre partagé entre acteurs concurrents

LE PASSEPORT ON-CHAIN

- **Un token unique par prothèse** (couronne, bridge, implant) : historique infalsifiable, du labo jusqu'à la pose en bouche.
- **Non-transférable** (soulbound) — attaché au patient, sauf transfert de dossier autorisé.
- **Lots de matériaux tracés** et liés à chaque passeport, avec certificat de conformité (CE, ISO).
- **Alerte de rappel instantanée** : un lot défectueux notifie automatiquement tous les passeports concernés, tous cabinets confondus, en France.

ACTEURS COUVERTS

- **Laboratoire** : mint du passeport, déclaration des lots de matériaux.
- **Praticien / cabinet** : contrôle de conformité, mise en bouche, signalement d'incident.
- **Distributeur / dépôt dentaire** : relai d'alerte fabricant → cabinets, rôle pivot en cas de crise.
- **Ordre + ARS** : lecture totale et pouvoir de suspension coordonné, en cas de manquement avéré.

Passeport unique · RBAC multi-acteurs · Alerte nationale instantanée

Technologie utilisée

Un stack éprouvé, aligné avec le référentiel de certification

3 / 4 — DÉCISION DE CADRAGE

STACK ON-CHAIN

- `Solidity` + `OpenZeppelin` : librairies auditées, standard de la certification.
- `ERC-721` `soulbound` pour le passeport prothèse (override du transfert).
- `ERC-1155` pour les lots de matériaux consommés à la fabrication.
- `ERC-20` pour la caution qualité du labo, avec mécanisme de slashing en cas de rappel.
- `Hardhat` pour le développement et les tests, déploiement sur `Sepolia`.

STACK COMPLÉMENTAIRE

- `IPFS` pour les documents lourds : certificats matière, scans 3D, fiches techniques.
- Stockage **off-chain RGD** pour les données personnelles patient, liées on-chain par simple hash.
- Front web de consultation pour praticiens, labos et auditeurs (Ordre/ARS), avec droits différenciés.
- Intégration pensée en **plugin** des logiciels métier existants (Julie, Logos) — pas d'outil autonome de plus.

Solidity · OpenZeppelin · Hardhat · Sepolia · IPFS

Pourquoi ce choix ?

Ce qui justifie de partir sur ce sujet plutôt qu'un autre

☆ POURQUOI LA BLOCKCHAIN

- Les labos sont en **concurrence directe** — aucun n'accepterait de dépendre de la base de données propriétaire d'un autre acteur.
- La blockchain apporte la **neutralité** et la **vérifiabilité par un tiers** (Ordre/ARS) qu'une base de données classique ne peut pas garantir seule.
- L'immutabilité protège le praticien : impossible de modifier un historique après un incident.
- Comble un **vide réglementaire réel** : le système UDI standard exclut le sur-mesure.

☑ POURQUOI CE PROJET, POUR NOUS

- **Aucune case molle** sur les critères clés du référentiel (apport blockchain, jeton, sécurité) — le choix le plus sûr des pistes étudiées.
- Appuyé par une **expérience terrain réelle** de 3 ans en prospection dentaire — un narratif d'oral difficile à challenger.
- Sujet **différenciant** face à des projets DeFi/gaming plus génériques devant le jury.
- Cas d'usage concret, avec un vrai marché prêt à payer (labos, cabinets) — pas une démo théorique.

Neutralité inter-acteurs · Vide réglementaire · Narratif terrain solide